

Creazione di Gruppi in Windows Server 2022

Active Directory Domain Services | Gestione Gruppi e Permessi di Condivisione

Studente	Lorenzo Ventanni
Corso	Cybersecurity & Ethical Hacking
Istituto	Epicode
Data	12 giugno 2026
Dominio AD	demonslayer.local
Server	DemonSlayer-SRV (192.168.23.10)

Indice

1	<i>Introduzione</i>	3
2	<i>Obiettivi</i>	3
3	<i>Ambiente e Strumenti</i>	4
4	<i>Procedura</i>	5
5	<i>Screenshot</i>	7
6	<i>Risultati</i>	15
7	<i>Conclusioni</i>	16

1. Introduzione

In questa esercitazione ho approfondito la gestione dei gruppi di utenti all'interno di un ambiente Active Directory basato su Windows Server 2022. Il dominio configurato si chiama demonslayer.local, con il server DemonSlayer-SRV come Domain Controller primario dell'infrastruttura.

Il tema scelto per questa esercitazione è ispirato a Demon Slayer: i due gruppi creati rappresentano le due fazioni principali della serie, gli Hashira (i Pilastri del Corpo dei Cacciatori di Demoni) e i Demons (i demoni). Attraverso questa configurazione ho potuto esplorare concretamente come Active Directory gestisce l'accesso differenziato alle risorse condivise in una rete Windows.

L'esercitazione si articola in più fasi: creazione delle Organizational Unit e dei gruppi di sicurezza, creazione degli utenti di dominio, configurazione dei permessi di condivisione sulle cartelle di rete, e verifica finale degli accessi da una macchina client Windows 10 Pro joinata al dominio DEMONSLAYER.

2. Obiettivi

Gli obiettivi principali di questa esercitazione sono stati i seguenti:

- **Creazione delle Organizational Unit (OU):** creare due OU nel dominio Active Directory, denominate Hashira e Demons, come contenitori logici per utenti e gruppi.
- **Creazione dei Gruppi di Sicurezza:** istanziare all'interno di ciascuna OU un gruppo di sicurezza Global con il rispettivo nome.
- **Creazione degli Utenti di Dominio:** creare sei utenti di dominio (tre per gruppo) e assegnarli alle OU e ai gruppi corrispondenti.
- **Configurazione dei Permessi di Condivisione:** creare due cartelle condivise sul server e configurare permessi differenziati in modo che ogni gruppo possa accedere esclusivamente alla propria risorsa.
- **Verifica degli Accessi:** accedere al dominio da una macchina client Windows 10 Pro con credenziali di entrambi i gruppi e verificare che i permessi funzionino correttamente.

① *NOTA: La corretta separazione dei privilegi tra i gruppi Hashira e Demons riflette il principio del minimo privilegio (Principle of Least Privilege): ogni utente deve avere accesso solo alle risorse strettamente necessarie al proprio ruolo.*

3. Ambiente e Strumenti

Macchina Server (Domain Controller)

- **Sistema Operativo:** Windows Server 2022 Datacenter Azure Edition
- **Nome Host:** DemonSlayer-SRV
- **Indirizzo IP:** 192.168.23.10
- **Ruolo AD:** Domain Controller primario per il dominio demonslayer.local
- **NetBIOS Name:** DEMONSLAYER
- **Forest/Domain Level:** Windows Server 2016
- **Hypervisor:** Oracle VirtualBox

Macchina Client (Windows 10 Pro)

- **Sistema Operativo:** Windows 10 Pro (Metasploitable)
- **Ruolo:** Client joinato al dominio DEMONSLAYER per la verifica degli accessi
- **Hypervisor:** Oracle VirtualBox

Strumenti Utilizzati

- **Active Directory Domain Services (AD DS):** ruolo server per la gestione centralizzata del dominio.
- **Active Directory Users and Computers (ADUC):** console grafica per la creazione e gestione di utenti, gruppi e OU.
- **Server Manager:** punto di accesso principale agli strumenti di amministrazione del server.
- **Esplora Risorse:** utilizzato per la creazione delle cartelle condivise e la configurazione dei permessi di condivisione (Share Permissions).
- **Windows 10 Pro Client:** utilizzato per la verifica degli accessi di rete alle cartelle condivise.

4. Procedura

STEP 1

Verifica della Configurazione Active Directory

Questa esercitazione si basa sull'infrastruttura Active Directory già configurata in precedenza. Prima di procedere ho verificato tramite Server Manager che il server DemonSlayer-SRV fosse correttamente promosso a Domain Controller per il dominio demonslayer.local.

Le impostazioni del domain controller confermate dalla schermata Review Options del wizard di configurazione AD DS sono:

- Nome dominio: demonslayer.local (nuovo forest)
- NetBIOS Name: DEMONSLAYER
- Forest Functional Level: Windows Server 2016
- Domain Functional Level: Windows Server 2016
- Global Catalog: abilitato
- DNS Server: integrato nel domain controller
- Create DNS Delegation: No

STEP 2

Creazione delle Organizational Unit (OU)

Tramite Server Manager ho aperto Active Directory Users and Computers navigando in Tools > Active Directory Users and Computers. Nella struttura ad albero del dominio demonslayer.local ho creato due nuove Organizational Unit:

- Tasto destro su demonslayer.local > New > Organizational Unit
- Nome "Hashira" > OK
- Stessa procedura per la OU "Demons"

Le OU fungono da contenitori logici che raggruppano oggetti del dominio (utenti, computer, gruppi) con caratteristiche o ruoli simili, facilitando l'applicazione di Group Policy e la delega amministrativa.

STEP 3

Creazione dei Gruppi di Sicurezza

All'interno di ciascuna OU ho creato il gruppo di sicurezza corrispondente tramite: tasto destro sull'OU > New > Group.

- **Gruppo "Hashira":** Group Scope = Global, Group Type = Security, creato nella OU Hashira
- **Gruppo "Demons":** Group Scope = Global, Group Type = Security, creato nella OU Demons

Ho scelto la tipologia Global Security perché è quella più adatta per raccogliere utenti dello stesso dominio e assegnare loro permessi su risorse condivise, incluse le condivisioni di rete.

STEP 4

Creazione degli Utenti di Dominio

Ho creato sei utenti di dominio, tre per ogni OU, tramite: tasto destro sull'OU > New > User. Per ogni utente ho inserito nome completo, nome di logon e password, disabilitando l'opzione "User must change password at next logon" per facilitare i test.

- **OU/Gruppo Hashira:** Giyu Tomioka (giyu), Gyomei Himejima (gyomei), Tengen Uzui (tengen)
- **OU/Gruppo Demons:** Akaza (akaza), Kokushibo (kokushibo), Muzan Kibutsuji (muzan)

STEP 5**Assegnazione degli Utenti ai Gruppi**

Per ogni gruppo ho aperto le proprietà tramite doppio clic sull'icona del gruppo in ADUC, poi selezionato la scheda Members e utilizzato il pulsante Add per aggiungere i rispettivi utenti.

- **Gruppo Demons (demonslayer.local/Demons):** Akaza, Kokushibo, Muzan Kibutsuji
- **Gruppo Hashira (demonslayer.local/Hashira):** Giyu Tomioka, Gyomei Himejima, Tengen Uzui

Ho verificato che tutti gli utenti comparissero correttamente nella lista Members di ciascun gruppo prima di procedere alla fase successiva.

STEP 6**Creazione e Condivisione delle Cartelle**

Sul server DemonSlayer-SRV ho aperto Esplora Risorse e creato due nuove cartelle nella radice del disco C:\:

- **"Tecniche Respirazioni":** destinata esclusivamente agli Hashira, contenente file di testo con un ASCII art per ogni membro.
- **"Arti del Sangue":** destinata esclusivamente ai Demons, contenente file di testo con un ASCII art per ogni membro.

Per condividere ogni cartella: tasto destro > Properties > scheda Sharing > Advanced Sharing > flag "Share this folder". Nella sezione Permissions ho rimosso il gruppo predefinito "Everyone" e aggiunto il gruppo specifico:

- **Tecniche Respirazioni:** aggiunto DEMONSLAYER\Hashira con permessi Full Control, Change e Read (Allow).
- **Arti del Sangue:** aggiunto DEMONSLAYER\Demons con permessi Full Control, Change e Read (Allow).

La rimozione del gruppo Everyone è un passaggio fondamentale: senza di essa tutti gli utenti del dominio avrebbero accesso alle cartelle indipendentemente dall'appartenenza al gruppo.

STEP 7**Verifica degli Accessi dal Client Windows 10 Pro**

Sul client Windows 10 Pro ho eseguito l'accesso al dominio DEMONSLAYER con due utenti diversi per verificare il comportamento dei permessi.

Test con Gyomei Himejima (membro del gruppo Hashira):

- Accesso a \\DemonSlayer-SRV\Tecniche Respirazioni: SUCCESSO. Cartella aperta, contenuto visibile (Respirazione del Suono, Respirazione della Terra, Respirazione dell'Acqua).
- Accesso a \\DemonSlayer-SRV\Arti del Sangue: RIFIUTATO. Errore "Autorizzazioni insufficienti per accedere a \\DemonSlayer-SRV\Arti del Sangue".

Test con Akaza (membro del gruppo Demons):

- Accesso a \\DemonSlayer-SRV\Arti del Sangue: SUCCESSO. Cartella aperta, contenuto visibile (file Akaza, Kokushibo, Muzan).
- Accesso a \\DemonSlayer-SRV\Tecniche Respirazioni: RIFIUTATO. Errore "Autorizzazioni insufficienti per accedere a \\DEMONSLAYER-SRV\Tecniche Respirazioni".

5. Screenshot

Configurazione Active Directory Domain Services

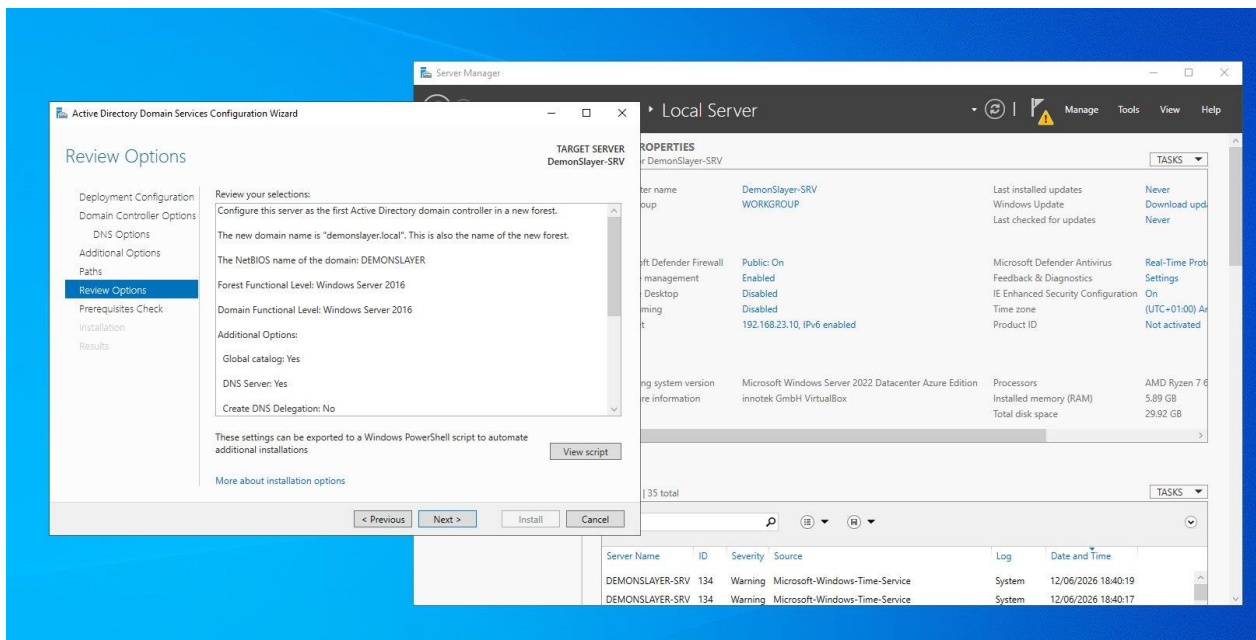


Fig. 1 - AD DS Configuration Wizard: Review Options del domain controller demonslayer.local su DemonSlayer-SRV

La schermata mostra le opzioni di configurazione selezionate prima dell'installazione del ruolo AD DS. Il server DemonSlayer-SRV (IP 192.168.23.10, Windows Server 2022 Datacenter Azure Edition, 5.89 GB RAM, eseguito su VirtualBox) viene configurato come primo Domain Controller di un nuovo forest. Il dominio demonslayer.local usa Forest/Domain Functional Level Windows Server 2016, con Global Catalog e DNS Server abilitati.

Creazione Utenti e Organizational Unit

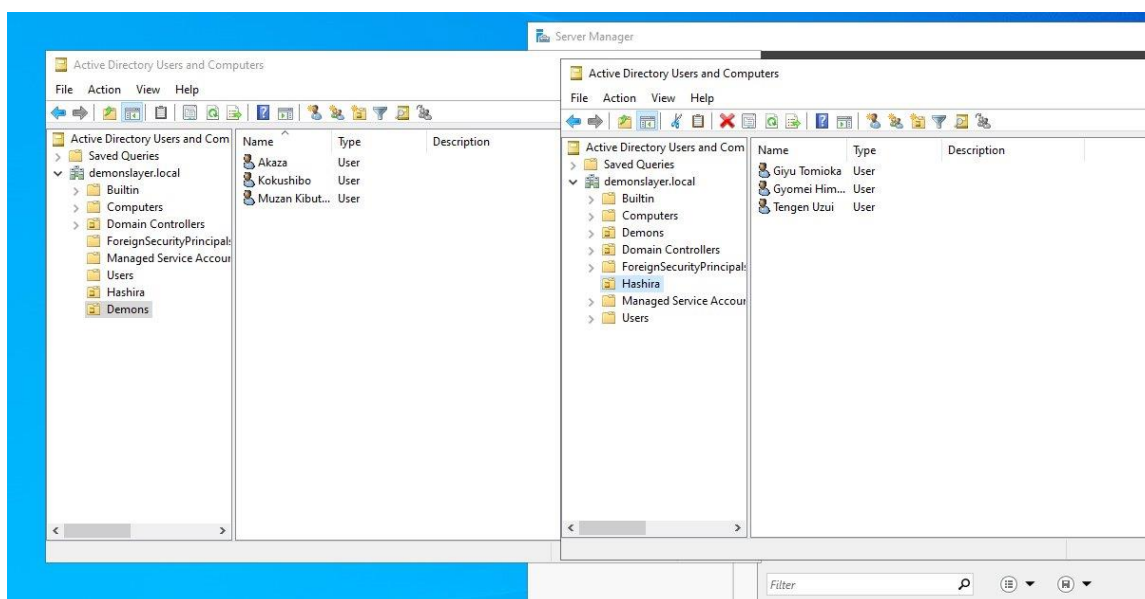


Fig. 2 - ADUC: struttura del dominio demonslayer.local con le OU Demons (sinistra) e Hashira (destra)

La doppia finestra ADUC mostra le due OU create nel dominio:

A sinistra la OU Demons contiene gli utenti Akaza, Kokushibo e Muzan Kibutsuji.

A destra la OU Hashira contiene Giyu Tomioka, Gyomei Himejima e Tengen Uzui.

Il tipo di oggetto per tutti gli utenti è "User" come atteso.

Appartenenza ai Gruppi

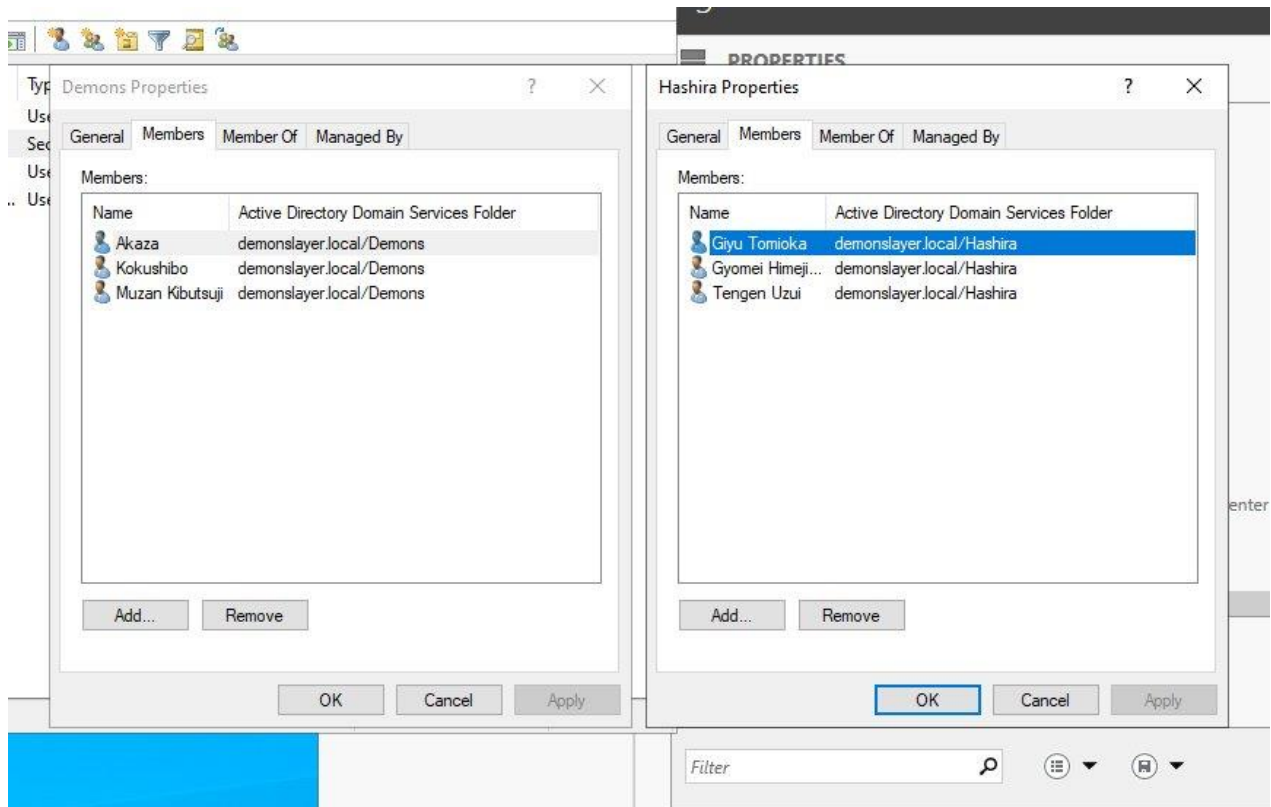


Fig. 3 - Proprietà dei gruppi: scheda Members per il gruppo Demons (sinistra) e Hashira (destra)

Le finestre delle proprietà mostrano la composizione dei due gruppi di sicurezza.

Il gruppo Demons ha come membri Akaza, Kokushibo e Muzan Kibutsuji, tutti nella cartella demonlayer.local/Demons.

Il gruppo Hashira ha come membri Giyu Tomioka, Gyomei Himejima e Tengen Uzui, tutti in demonlayer.local/Hashira.

Permessi di Condivisione

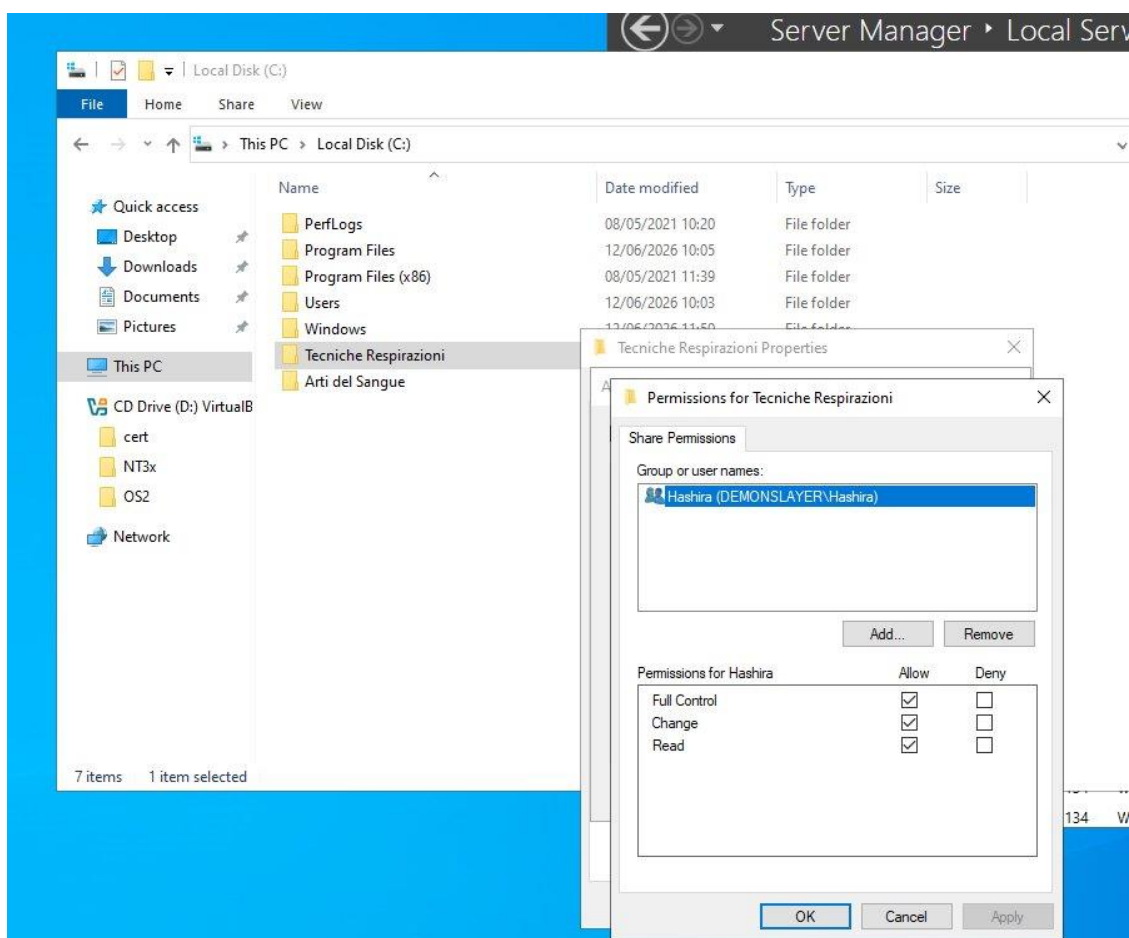


Fig. 4 - Share Permissions della cartella "Tecniche Respirazioni": accesso esclusivo al gruppo DEMONSLAYER\Hashira

La finestra mostra i permessi di condivisione della cartella "Tecniche Respirazioni". L'unico gruppo autorizzato è DEMONSLAYER\Hashira, con le caselle Allow spuntate per Full Control, Change e Read. Il gruppo predefinito "Everyone" è stato rimosso.

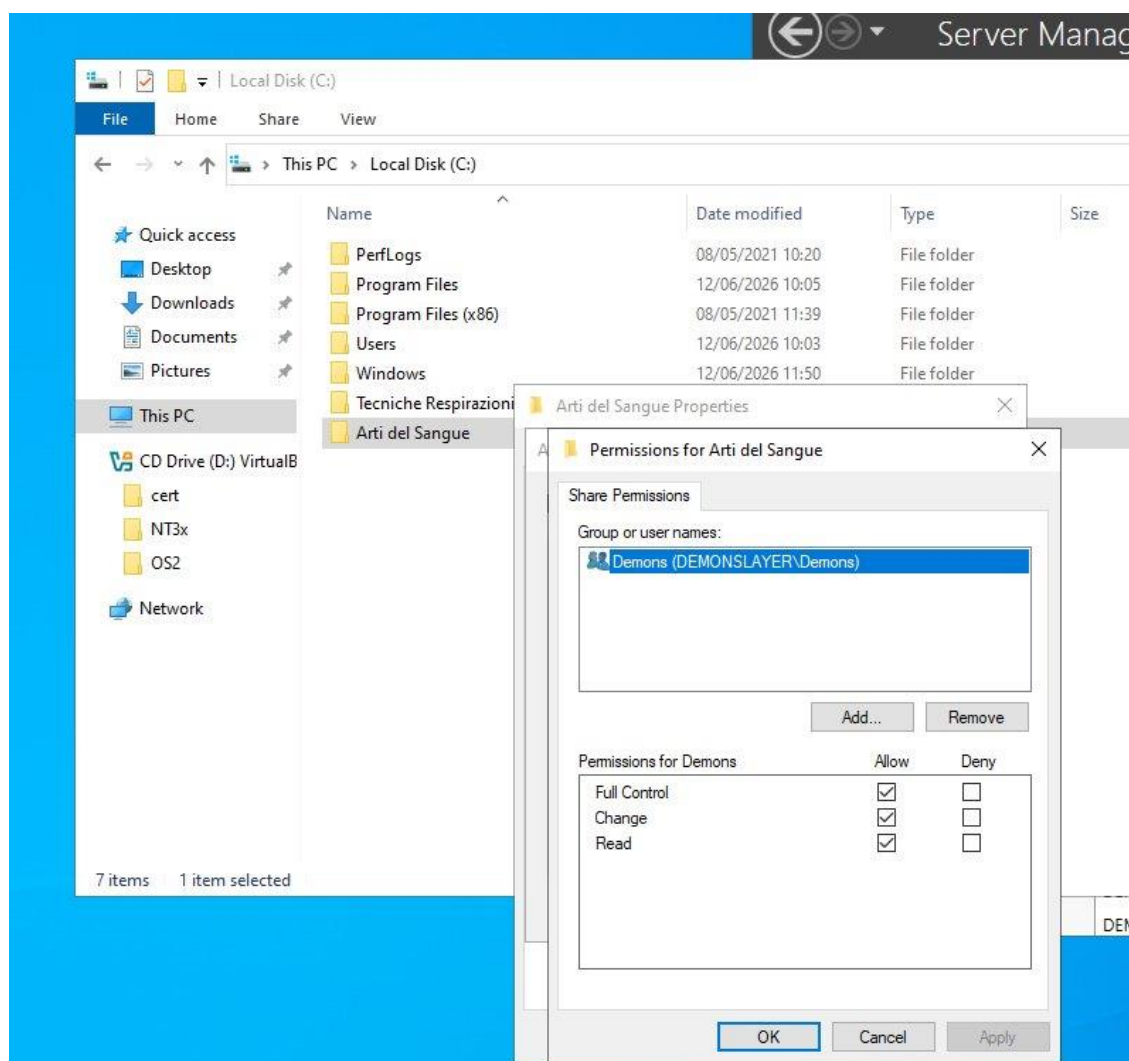


Fig. 5 - Share Permissions della cartella "Arti del Sangue": accesso esclusivo al gruppo DEMONSLAYER\Demons

Configurazione speculare per la cartella "Arti del Sangue": l'unico gruppo autorizzato è DEMONSLAYER\Demons con gli stessi permessi Full Control, Change e Read. Anche in questo caso "Everyone" è stato rimosso dalla lista.

Accesso al Dominio

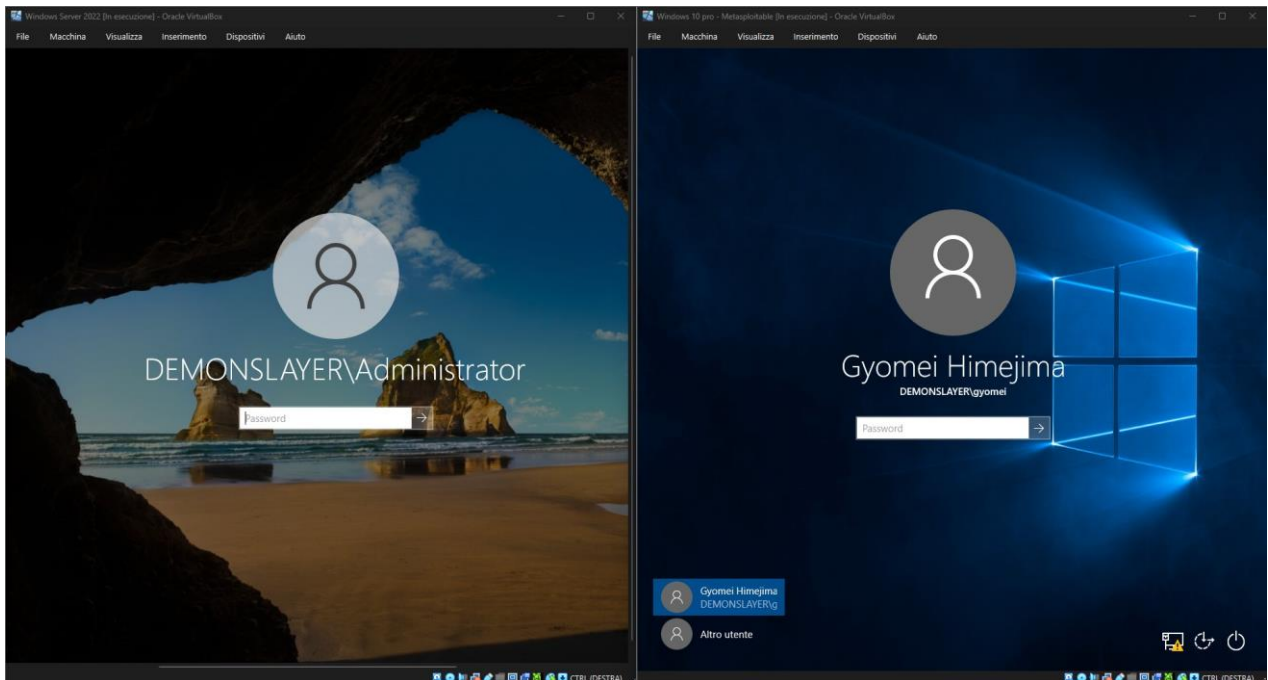


Fig. 6 - Schermate di login: server con DEMONSLAYER\Administrator (sinistra) e client con DEMONSLAYER\gyomei (destra)

La doppia finestra VirtualBox mostra i due ambienti attivi contemporaneamente. A sinistra il server Windows Server 2022 con il login DEMONSLAYER\Administrator. A destra il client Windows 10 Pro (Metasploitable) con l'utente di dominio Gyomei Himejima (DEMONSLAYER\gyomei), membro del gruppo Hashira.

Verifica Accessi - Utente Gyomei Himejima (Hashira)

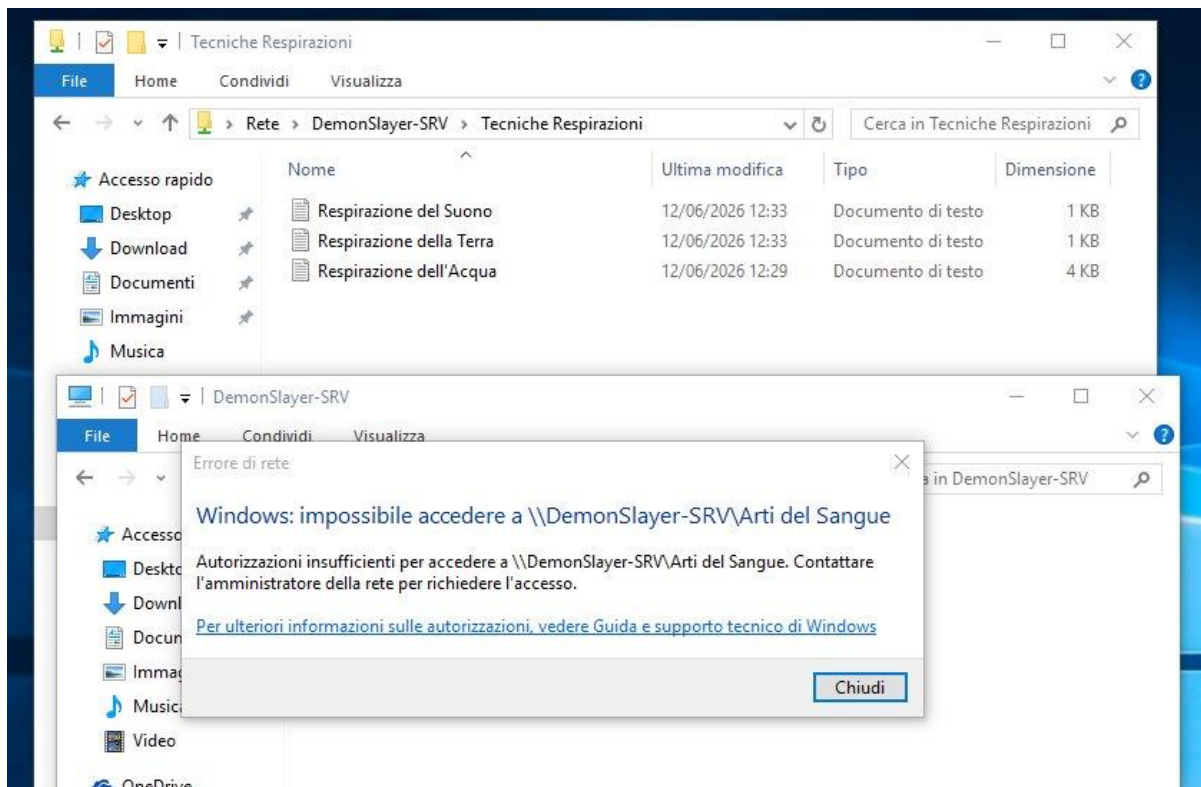


Fig. 7 - Gyomei accede a Tecniche Respirazioni (successo) e riceve errore su Arti del Sangue

Lo screenshot mostra il test dal client come Gyomei Himejima. La finestra superiore mostra la cartella Tecniche Respirazioni aperta con successo tramite il percorso \\DemonSlayer-SRV\\Tecniche Respirazioni, contenente i file Respirazione del Suono, Respirazione della Terra e Respirazione dell'Acqua (tutti del 12/06/2026). In primo piano il popup di errore conferma l'accesso negato a Arti del Sangue: "Autorizzazioni insufficienti per accedere a \\DemonSlayer-SRV\\Arti del Sangue".

Verifica Accessi - Utente Akaza (Demons)

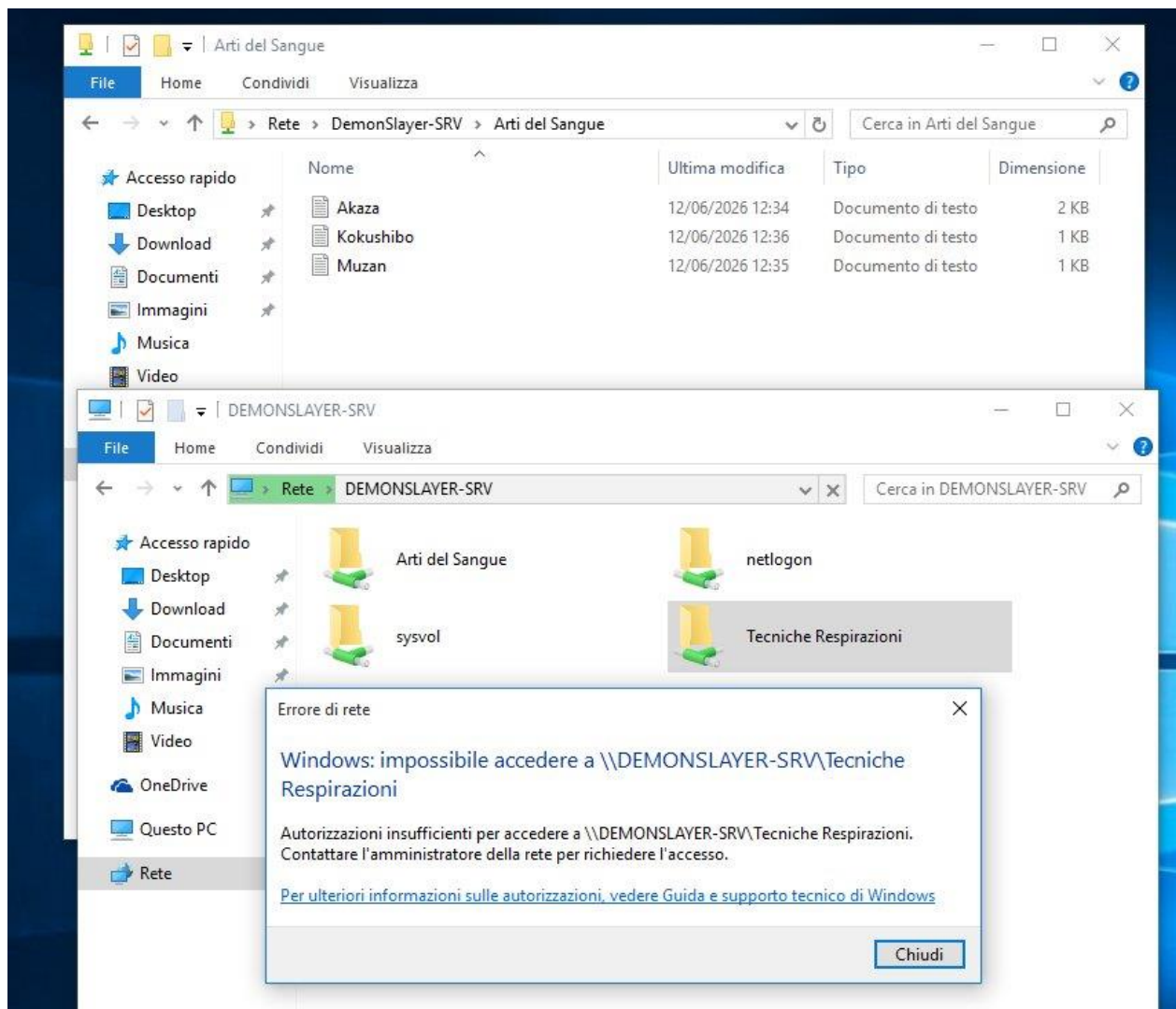


Fig. 8 - Akaza accede ad Arti del Sangue (successo) e riceve errore su Tecniche Respirazioni

Il test speculare eseguito come Akaza mostra il comportamento inverso. La finestra superiore mostra la cartella Arti del Sangue aperta con successo (percorso \\DemonSlayer-SRV\\Arti del Sangue), contenente i file Akaza, Kokushibo e Muzan. Il popup di errore in primo piano segnala l'accesso negato a Tecniche Respirazioni: "Autorizzazioni insufficienti per accedere a \\DEMONSLAYER-SRV\\Tecniche Respirazioni".

Contenuto delle Cartelle

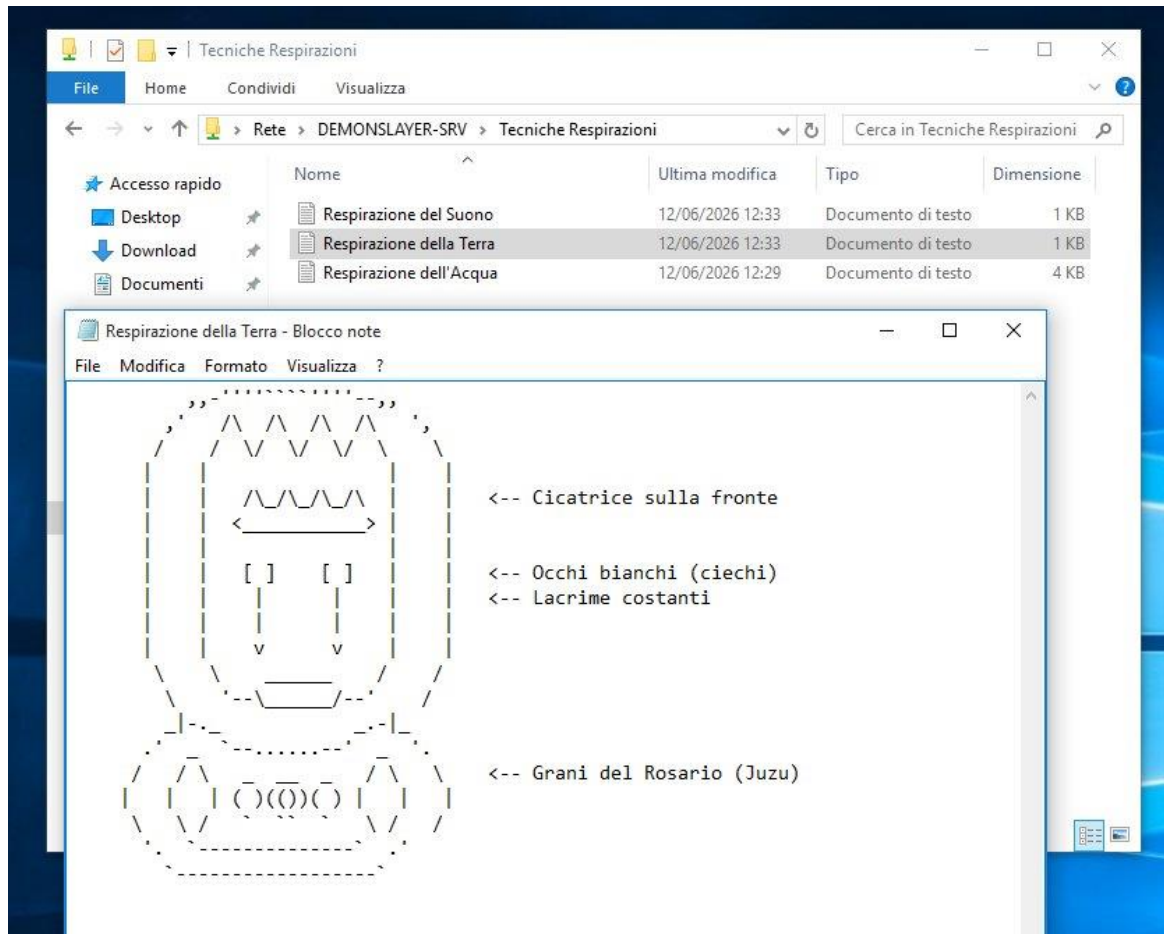
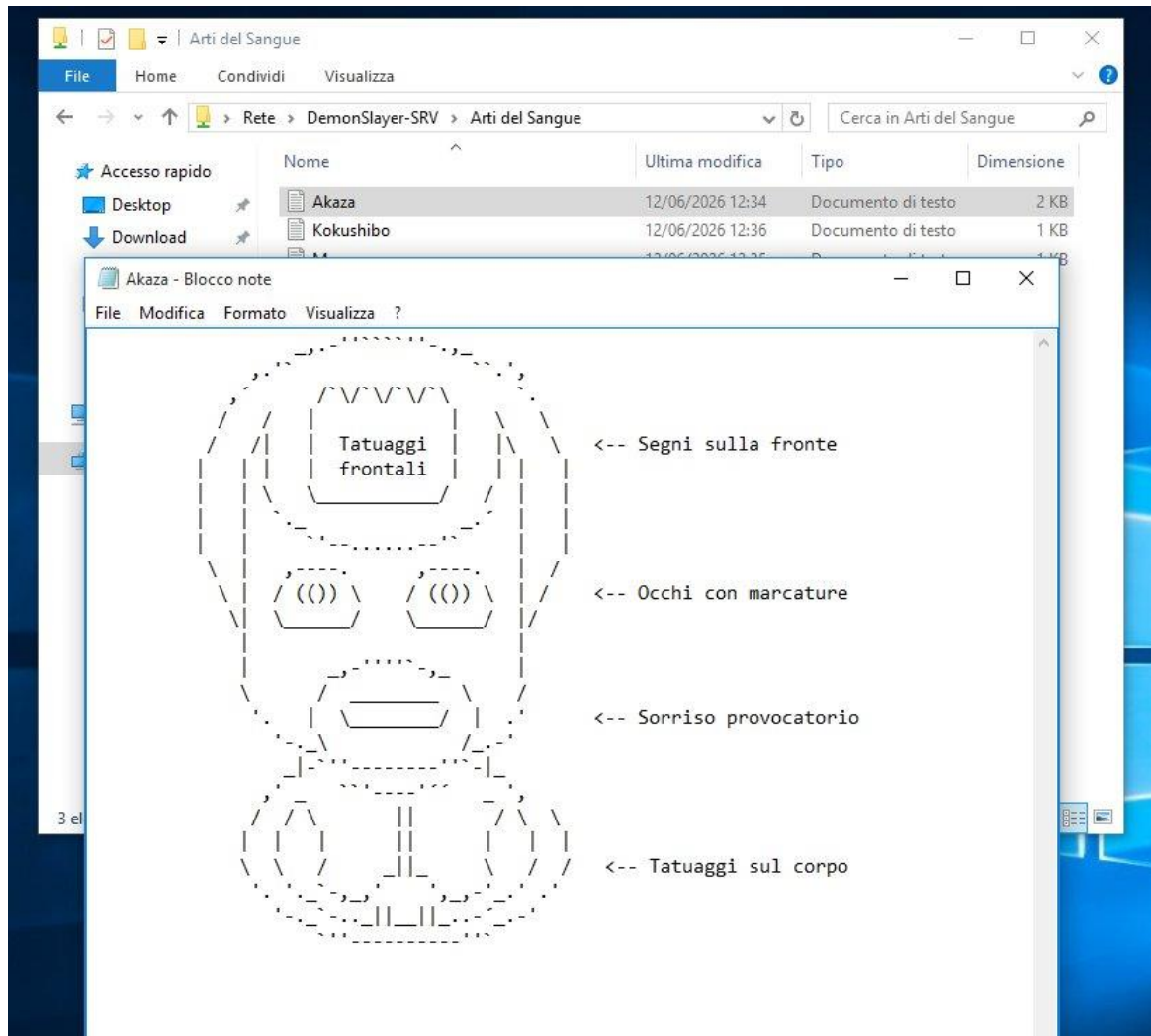


Fig. 9 - File "Respirazione della Terra" aperto da Gyomei: ASCII art di Gyomei Himejima

Gyomei apre il file "Respirazione della Terra" all'interno di Tecniche Respirazioni.

Il file di testo contiene un ritratto ASCII art di Gyomei Himejima.

Il percorso del file è visibile nella barra degli indirizzi: Rete > DemonSlayer-SRV > Tecniche Respirazioni.



Akaza apre il file omonimo all'interno di Arti del Sangue.

Il file contiene un ritratto ASCII art di Akaza.

Anche in questo caso il percorso di rete è confermato dalla barra degli indirizzi: Rete > DemonSlayer-SRV > Arti del Sangue.

6. Risultati

I test di verifica hanno prodotto risultati coerenti con la configurazione impostata.
Di seguito il riepilogo degli esiti:

✓ Gyomei (Hashira) > Tecniche Respirazioni: ACCESSO CONSENTITO

Il percorso \\DemonSlayer-SRV\\Tecniche Respirazioni è stato aperto con successo. La cartella conteneva 3 file di testo accessibili in lettura e scrittura.

✗ Gyomei (Hashira) > Arti del Sangue: ACCESSO NEGATO

Windows ha restituito l'errore "Autorizzazioni insufficienti". Il gruppo Hashira non figura nella lista delle autorizzazioni della condivisione Arti del Sangue.

✓ Akaza (Demons) > Arti del Sangue: ACCESSO CONSENTITO

Il percorso \\DemonSlayer-SRV\\Arti del Sangue è stato aperto con successo. La cartella conteneva 3 file di testo accessibili.

✗ Akaza (Demons) > Tecniche Respirazioni: ACCESSO NEGATO

Windows ha restituito l'errore "Autorizzazioni insufficienti". Il gruppo Demons non figura nella lista delle autorizzazioni della condivisione Tecniche Respirazioni.

Tutti e quattro i test hanno restituito il comportamento atteso. La separazione dei privilegi tramite gruppi di sicurezza Active Directory si è dimostrata efficace: ogni utente accede solo alle risorse del proprio gruppo, e ogni tentativo di accesso non autorizzato viene bloccato dal sistema operativo prima ancora che la connessione possa essere stabilita.

7. Conclusioni

Questa esercitazione mi ha permesso di comprendere in modo pratico e concreto l'importanza della gestione dei gruppi in Active Directory come strumento fondamentale per la sicurezza di una rete Windows aziendale.

Ho imparato che la separazione degli utenti in gruppi e la successiva assegnazione di permessi differenziati costituiscono la base operativa del principio del minimo privilegio (Principle of Least Privilege), secondo cui ogni entità del sistema deve poter accedere solo alle risorse strettamente necessarie per svolgere il proprio ruolo. In questo caso gli Hashira hanno accesso esclusivo alle Tecniche Respirazioni e i Demons alle Arti del Sangue, esattamente come previsto dalla configurazione.

La verifica effettuata dal client Windows 10 Pro ha confermato che i permessi di condivisione funzionano correttamente anche in un contesto di dominio Active Directory, dove l'autenticazione centralizzata garantisce che le credenziali dell'utente siano verificate prima di concedere l'accesso a qualsiasi risorsa condivisa. Il server non ha mai concesso l'accesso a risorse per cui l'utente non fosse autorizzato.

L'esercitazione ha anche messo in luce alcune best practices essenziali nella gestione delle condivisioni di rete:

- Rimuovere sempre il gruppo predefinito "Everyone" prima di configurare i permessi specifici.
- Usare gruppi di sicurezza invece di assegnare permessi direttamente ai singoli utenti, per semplificare la gestione e la scalabilità.
- Testare le configurazioni con utenti reali dopo ogni modifica, verificando sia i casi di accesso consentito che quelli di accesso negato.

Il tema Demon Slayer ha reso l'esercitazione più coinvolgente e ha facilitato la memorizzazione dei concetti: il fatto che Hashira e Demoni non condividano segreti nella narrativa della serie si traduce perfettamente nel concetto informatico di isolamento delle risorse per gruppi distinti.

Questa associazione concettuale mi ha aiutato a interiorizzare meglio i meccanismi di controllo degli accessi basati sui gruppi.

Complessivamente l'esercitazione ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati e ha rafforzato la mia comprensione pratica dell'amministrazione di Active Directory su Windows Server 2022.